Ek 1 Kubernetes Yerel Ortam Hazırlık Kılavuzu

Bulut Bilişim • Hafta 6 • Windows ve PowerShell

Bu kılavuz, Hafta 5'te hazırladığınız Windows ve Docker Desktop ortamını Kubernetes çalışmasına hazırlar. Tamamlandığında yerel bir cluster (küme) çalıştırabilir, kubectl ile bu kümeye bağlanabilir ve düğümlerin hazır olduğunu doğrulayabilirsiniz. Bu hazırlık ve Ek 2'deki yerel uygulama zorunludur. Bulut hesabı veya kredi kartı gerekmez.

Docker Desktop'ın önceki hafta kurulduğu ve Docker kontrollerinin tamamlandığı varsayılır. Burada mevcut ortam kontrol edilir ve Kubernetes hazırlanır. Ders Notları Kayıt Uygulaması'nın Kubernetes üzerinde dağıtılması, yönetilmesi ve kaldırılması Ek 2'de; isteğe bağlı buluta taşıma ise Ek 3'te ele alınır.

1 Başlamadan önce

Ana yol Docker Desktop'ın yerleşik Kubernetes ortamıdır. Bu yol için ayrıca Minikube kurmanız gerekmez. Docker Desktop üzerinden Kubernetes hazırlanamıyorsa Bölüm 6'daki Minikube alternatifini kullanın. İki yolu birlikte tamamlamak zorunlu değildir; Ek 2 için tek bir hazır yerel küme yeterlidir.

Tablo 1. Yerel hazırlıkta kullanılan araçlar ve görevleri.

Araç	Görevi
PowerShell	Windows üzerinde komutları çalıştırmak
Docker Desktop	Mevcut Linux ortamını ve ana yoldaki Kubernetes kümesini sağlamak
kubectl	Kubernetes kümesini komut satırından yönetmek
Minikube	Ana yol yerine seçilebilen yerel küme aracı
Mevcut metin düzenleyicisi	Ek 2'deki yapılandırma dosyalarını düzenlemek

Kılavuzu kullanma

Komutları normal PowerShell'de, satır satır çalıştırın; terminal istemlerini kopyalamayın. Ubuntu terminaline geçmeniz gerekmez. Kurulum aracı Windows onayı isterse yalnız o onayı tamamlayın. İngilizce arayüz adlarının Türkçe karşılıkları ilk kullanımda verilir. Kaynaklar bu ek içinde [1]'den başlayarak numaralandırılmıştır; kontrol tarihi 8 Ekim 2026'dır.

2 Mevcut ortamı kontrol etme

2.1 Docker bağlantısı ve Linux modu

Docker Desktop'ı açın ve hazır olmasını bekleyin. Normal PowerShell'de çalıştırın:

```
docker version
docker info --format "{{.OSType}}"
```

Beklenen sonuç: ilk komutta Client (istemci) ve Server (sunucu) bölümleri; ikinci komutta linux görünür. Yalnız istemci sürümünün görünmesi Kubernetes hazırlığına başlamak için yeterli değildir [1], [2].

Bağlantı kurulamıyorsa Hafta 5 Ek 1'deki ortam kontrollerini uygulayın. windows sonucu alınırsa mevcut Docker Desktop ortamını Linux konteyner moduna geçirin. Docker Desktop'ı veya Windows Subsystem for Linux 2 (Linux için Windows Alt Sistemi, WSL 2) bileşenini yeniden kurmayın.

2.2 Kaynakları ve önceki çalışmayı koruma

Kubernetes'in ilk başlatılmasında sistem imajları indirileceği için internet bağlantısı gerekir. Gereksiz programları kapatın ve disk alanını kontrol edin. Ders uygulaması için 16 GB sistem belleği ve yaklaşık 20 GB boş disk alanı rahat bir çalışma önerisidir; bunlar bütün Kubernetes ortamları için resmî asgari gereksinim değildir.

Hafta 5'teki kaynakları, Dockerfile, .dockerignore, compose.yaml, .env ve secrets klasörünü saklayın. Ders Notları Kayıt Uygulaması'nı bu hafta tekrar kullanacağız. İmajları silmeden mevcut durumlarını kontrol edebilirsiniz:

```
docker image ls dersnotlari-web
```

Beklenen sonuç: önceki çalışmanızda oluşturduğunuz 1.0 ve/veya 1.1 etiketleri görünür. İmajın görünmemesi küme hazırlığını engellemez; kaynaklardan yeniden oluşturma ve Kubernetes ortamına erişilebilir kılma işlemleri Ek 2'de yapılır. Docker imaj listesinde görünmesi, imajın her Kubernetes düğümünde otomatik kullanılabileceği anlamına gelmez.

2.3 Hafta 6 çalışma klasörü

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$env:USERPROFILE\BulutDersi\Hafta6"
Set-Location "$env:USERPROFILE\BulutDersi\Hafta6"
Get-Location
```

Beklenen sonuç: kullanıcı dizininizin altında BulutDersi\Hafta6 yolu görünür. Hafta 5 klasörünün üzerine yazmayın. Bu aşamada uygulama dosyası veya Kubernetes dağıtım tanımı oluşturulmaz.

3 Docker Desktop ile Kubernetes hazırlama

3.1 Yerel kümeyi oluşturma

Docker Desktop ana ekranında Kubernetes görünümünü açın. Create cluster (Küme oluştur) seçeneğini kullanın. Küme türü sorulursa başlangıç çalışması için kubeadm seçin; bu seçenek tek düğümlü bir ortam sağlar. Create (Oluştur) ile işlemi başlatın [3].

Bazı önceki sürümlerde aynı işlem Settings (Ayarlar) → Kubernetes → Enable Kubernetes (Kubernetes'i etkinleştir) yolundadır. Bu arayüzde etkinleştirme seçeneğini işaretleyip Apply and restart (Uygula ve yeniden başlat) ile devam edin. Kurulu sürümünüzde görünen Kubernetes ayarını kullanın.

Beklenen sonuç: imaj indirme ve başlangıç işlemleri tamamlanır; Kubernetes hazır duruma gelir. Başlangıç tamamlanmadan doğrulama adımlarına geçmeyin. Süre ağ hızına ve bilgisayar kaynaklarına göre değişir.

3.2 Mevcut küme ve diğer seçenekler

Kubernetes zaten çalışıyorsa yeniden küme oluşturmayın. Bölüm 4'e geçin. Mevcut kind kümesi de doğrulama kontrollerini sağlıyorsa kullanılabilir; sırf bu kılavuz için silmeniz gerekmez. kind, Kubernetes IN Docker adının kısaltmasıdır ve düğümleri konteynerler içinde çalıştırır.

İmaj deposu ve küme türü Ek 2'deki imaj erişimini etkileyebilir. Kullandığınız türü not edin. Mevcut Docker imaj deposunu veya küme türünü yalnız bu hazırlık için değiştirmeyin; Hafta 5 imajlarının görünürlüğünü etkileyebilirsiniz.

3.3 Hazırlığın sınırı

Bu bölümde web uygulaması veya PostgreSQL dağıtılmaz. Kümenin altyapısı hazırlanır. Hazır yerel ortam, çok makineli üretim ortamının yüksek erişilebilirlik özelliklerini sağlamaz; burada öğrenme ve uygulama amaçlıdır.

Küme oluşturulamıyorsa önce Bölüm 7'deki kontrolleri uygulayın. Alternatif yol gerekiyorsa Bölüm 6'yı kullanın. Aynı anda iki küme çalıştırarak kaynak tüketimini artırmanız gerekmez.

4 Kubectl ve küme bağlantısını doğrulama

4.1 Komut satırı aracını kontrol etme

kubectl, Kubernetes Command Line Interface (komut satırı arayüzü, CLI) aracıdır. Kubernetes'i etkinleştiren Docker Desktop Windows kurulumlarında bu araç da sağlanır. Yeni bir PowerShell penceresi açın ve kontrol edin [3], [4]:

```
Get-Command kubectl
kubectl version --client
```

Beklenen sonuç: kubectl.exe yolu ve istemci sürümü görünür. Bu yalnız aracın bulunduğunu gösterir; kümenin çalıştığını henüz kanıtlamaz.

Komut bulunamıyorsa PowerShell'i kapatıp yeniden açın. Hâlâ bulunamıyorsa Bölüm 7.1'i uygulayın. Zaten çalışan kubectl için ayrıca kurulum yapmayın.

4.2 Bağlantı bağlamını seçme

kubeconfig (küme bağlantı yapılandırması), küme adreslerini ve erişim bilgilerini tutar. context (bağlam), hangi küme ve kullanıcıyla çalışılacağını seçer. Windows'ta varsayılan dosya kullanıcı dizininizde .kube\config yolundadır. Küme aracı bu bağlantıyı oluşturur; boş bir config dosyasıyla üzerine yazmayın [5].

```
kubectl config get-contexts
kubectl config use-context docker-desktop
kubectl config current-context
```

Beklenen sonuç: listede docker-desktop bulunur ve son komut docker-desktop döndürür. Bölüm 6'daki alternatifte bağlam hafta6 olacaktır. Listede bulunmayan bir bağlamı seçmeye çalışmayın.

Docker bağlantı bağlamı ile Kubernetes bağlantı bağlamı ayrı ayarlardır. docker context kullanmak kubectl hedefini değiştirmez. Komut vermeden önce yerel Kubernetes bağlamınızı doğrulamak, özellikle daha önce bulut kümesine bağlanmış bilgisayarlarda önemlidir.

4.3 Sunucuya erişim ve sürüm

```
kubectl cluster-info
kubectl version
```

Beklenen sonuç: küme bağlantı adresi ile Client Version ve Server Version bilgileri görünür. kubectl istemcisinin küçük sürümü sunucudan en fazla bir farklı olmalıdır; örneğin 1.x istemcisi için 1.(x−1), 1.x veya 1.(x+1) sunucusu desteklenen aralıktır [4].

5 Kümenin çalışmaya hazır olduğunu kontrol etme

5.1 Düğüm durumu

node (düğüm), Kubernetes iş yüklerini çalıştıran küme üyesidir. Düğüm durumunu kontrol edin [6]:

```
kubectl get nodes -o wide
```

Beklenen sonuç: ana yoldaki tek düğüm listelenir ve STATUS sütununda Ready (Hazır) görünür. Düğüm adı, sürüm ve adres bilgisayara göre değişebilir. kind ortamında birden fazla düğüm varsa hepsinin hazır olması beklenir.

5.2 Sistem bileşenleri

namespace (ad alanı), Kubernetes kaynaklarını mantıksal olarak gruplar. Kümenin temel bileşenlerini kube-system ad alanında inceleyin [6]:

```
kubectl get pods -n kube-system
```

Pod (konteynerlerin birlikte çalıştığı en küçük dağıtım birimi) listesinde sürekli çalışan bileşenler için STATUS genellikle Running (Çalışıyor), READY sütunu ise 1/1 gibi bütün konteynerlerin hazır olduğunu gösterir. Tamamlanmış kurulum işleri Completed (Tamamlandı) gösterebilir. Running tek başına bütün konteynerlerin hazır olduğu anlamına gelmez.

İlk başlangıçta ContainerCreating (Konteyner oluşturuluyor) veya Pending (Bekliyor) kısa süre görülebilir. Durum düzelmiyorsa ya da hata tekrar ediyorsa Bölüm 7'ye geçin. Pod adlarının ve sayılarının örnek ekranlarla birebir aynı olması gerekmez.

5.3 Kalıcı depolama hazırlığı

Ek 2'deki PostgreSQL verilerinin Pod yaşam süresinden bağımsız saklanması için depolama hazırlığını kontrol edin. StorageClass (depolama sınıfı), depolama alanının nasıl sağlanacağını tanımlar [7].

```
kubectl get storageclass
```

Beklenen sonuç: en az bir depolama sınıfı görünür; varsayılan olanın yanında (default) yazabilir. Adı Docker Desktop ve Minikube arasında farklı olabilir. Yalnız bu listeyi görmek, veri yazma ve kalıcılık deneyinin başarılı olduğunu kanıtlamaz; gerçek doğrulama Ek 2'dedir.

Varsayılan sınıf bulunmuyorsa sınıf adını not edin ve Ek 2'de uygun sınıf açıkça seçilene kadar veri tabanı dağıtımına geçmeyin. Bu hazırlıkta depolama sınıfını silmeyin veya rastgele değiştirmeyin.

5.4 Ana yolun tamamlanması

Doğru yerel bağlam seçilmişse, sunucuya erişilebiliyorsa, düğümler Ready ise ve depolama seçeneği görünüyorsa ana yol tamamlanmıştır. Bölüm 6'yı atlayıp Bölüm 8'deki kontrol listesine geçebilirsiniz.

6 Alternatif olarak Minikube ile hazırlama

Bu bölüm ana yolun alternatifidir. Minikube, mevcut Docker Desktop'ı Docker driver (Docker sürücüsü) ile kullanarak ayrı bir yerel Kubernetes kümesi oluşturur. Docker Desktop'ın yerleşik Kubernetes özelliğini ayrıca etkinleştirmeniz gerekmez [8], [9].

6.1 Aracı kurma ve doğrulama

Bu komut Windows'un paket yöneticisi winget mevcutsa kullanılabilir. Windows onayı istenirse tamamlayın; ardından PowerShell'i yeniden açın [8].

```
winget install -e --id Kubernetes.minikube
minikube version
```

winget bulunmuyorsa resmî başlangıç sayfasında Windows ve işlemci mimarinize uygun kararlı kurulum paketini seçin: https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/. Kurulumdan sonra yeni PowerShell açın. Betik veya komutla sistem yolunu rastgele değiştirmeyin.

6.2 Ders kümesini başlatma

Docker bağlantısı ve linux çıktısı Bölüm 2'deki gibi doğrulanmalıdır. Minikube başlangıç belgesi 2 işlemci, 2 GB kullanılabilir bellek ve 20 GB boş disk alanı ister. Aşağıdaki 4 GB küme belleği ders uygulaması için seçilmiştir; bilgisayarda Windows ve Docker'a da yeterli kaynak kalmalıdır [8].

```
minikube start -p hafta6 --driver=docker --cpus=2 --memory=4096
minikube status -p hafta6
```

Beklenen sonuç: küme başlatılır; host, kubelet ve apiserver çalışır, kubeconfig yapılandırılmıştır. -p hafta6 bu dersin küme profilini seçer. Sonraki Minikube komutlarında da bu profili kullanın [10].

6.3 Aynı doğrulamaları uygulama

kubectl hazırsa aşağıdaki komutları çalıştırın:

```
kubectl config use-context hafta6
kubectl config current-context
kubectl get nodes
kubectl get pods -n kube-system
kubectl get storageclass
```

Beklenen sonuç: bağlam hafta6; düğüm Ready; sistem bileşenleri hazır; depolama sınıfı görünür. kubectl yoksa Bölüm 7.1'i uygulayın. Minikube'un uyumlu istemcisiyle geçici kontrol de yapabilirsiniz [8]:

```
minikube kubectl -p hafta6 -- get nodes
```

Bu komut bağımsız kubectl komutunun kurulduğu anlamına gelmez. Ek 2'deki standart komutları kullanmak için kubectl aracını da doğrulayın.

7 Sık karşılaşılan sorunları çözme

7.1 Kubectl komutu bulunamıyor

Önce yeni bir PowerShell açıp Get-Command kubectl -All ile kontrol edin. Docker Desktop'ta Kubernetes oluşturma işleminin tamamlandığını doğrulayın. Araç hâlâ yoksa ve winget mevcutsa şu resmî kurulum seçeneğini kullanın [4]:

```
winget install -e --id Kubernetes.kubectl
```

PowerShell'i yeniden açıp kubectl version --client ile doğrulayın. winget yoksa [4]'teki Windows ikili dosya kurulumunu uygulayın: işlemci mimarinize ve küme sürümünüze uygun kubectl.exe dosyasını indirin, sağlama toplamını doğrulayın ve bulunduğu klasörü kullanıcı PATH (komut arama yolu) değişkenine ekleyin. Yeni terminalde kontrol edin. En yeni istemcinin eski bir sunucuyla mutlaka uyumlu olduğunu varsaymayın.

7.2 Yanlış bağlam veya bağlantı hatası

kubectl config get-contexts ve kubectl config current-context ile hedefi inceleyin. Ana yolda docker-desktop, alternatifte hafta6 seçilmelidir. Kümenin ve Docker Desktop'ın açık olduğunu doğrulayın. Minikube için minikube status -p hafta6 kullanın. Bağlam yoksa küme oluşturma işlemi tamamlanmamış olabilir.

```
Get-Item Env:KUBECONFIG -ErrorAction SilentlyContinue
```

Çıktı yoksa ortam değişkeni tanımlı değildir; varsayılan yapılandırma kullanılır. Çıktı varsa farklı bir yapılandırma dosyası seçilmiş olabilir. Başka ders veya bulut bağlantılarını koruyun; dosyayı silmek yerine kullanılan yolu inceleyin [5].

7.3 Düğüm veya sistem Podları hazır değil

```
kubectl get events -n kube-system --sort-by=.metadata.creationTimestamp
```

Olay mesajları indirme, ağ veya kaynak sorununun nedenini gösterebilir [6]. Docker Desktop'ın kaynak durumunu, boş disk alanını ve internet erişimini kontrol edin. Kurumun proxy (vekil sunucu) ayarı gerekiyorsa sistem sorumlusuna başvurun. Güvenlik duvarını tamamen kapatmayın.

7.4 Depolama veya başlangıç sorunu sürüyor

Depolama sınıfı bulunmuyorsa sistem Podlarının hazırlığını yeniden kontrol edin. Ana yolda Docker Desktop Kubernetes durumunu, alternatifte Minikube durumunu inceleyin. Minikube için minikube logs -p hafta6 çıktısı tanılamaya yardımcı olabilir. Küme sıfırlama, imaj deposunu değiştirme veya genel Docker temizliği ilk çözüm değildir; mevcut verileri etkileyebilir.

8 Hazırlık kontrol listesi ve kaynaklar

8.1 Ek 2 için hazır olma kontrolü

☐ Docker Desktop çalışıyor; Docker sunucusuna erişiliyor ve ortam linux.

☐ Ana yol veya Minikube alternatifi seçildi; kullanılan küme türü not edildi.

☐ kubectl komutu bulunuyor ve istemci sürümü görülebiliyor.

☐ Aktif bağlam ana yolda docker-desktop, alternatifte hafta6.

☐ kubectl cluster-info ve kubectl version ile sunucuya erişilebiliyor.

☐ kubectl get nodes çıktısında düğümler Ready.

☐ Sistem Podlarında sürekli hata yok; çalışan bileşenler hazır.

☐ Depolama sınıfı ve varsayılan olup olmadığı not edildi.

☐ Hafta 5 kaynakları ve doğrulanan imaj sürümü korunuyor.

Kısa hazırlık kaydında seçtiğiniz yolu, küme türünü, kubectl istemci ve sunucu sürümlerini, bağlamı ve depolama sınıfı adını belirtin. Düğüm ve sistem Podu çıktılarını kaydedebilirsiniz. kubeconfig içeriğini veya gizli bilgi dosyalarını teslim etmeyin.

8.2 Çalışmaya ara verme ve devam etme

Ek 2'ye hemen geçecekseniz kümeyi çalışır bırakın. Minikube kullanıyorsanız çalışma arasında profili koruyarak durdurabilirsiniz [11]:

```
minikube stop -p hafta6
```

Devam ederken Bölüm 6.2'deki start komutunu yeniden çalıştırın; bağlamı ve düğüm durumunu doğrulayın. stop, küme silme işlemi değildir. Docker Desktop'ta Kubernetes Stop (Durdur) veya Reset cluster (Kümeyi sıfırla) seçeneklerini geçici duraklatma olarak kullanmayın; Kubernetes kaynaklarını kaldırabilirler [3]. Çalışmayı bitirirken dosyalarınızı kaydedin; sonraki oturumda Docker Desktop'ı açıp Bölüm 4 ve 5 kontrollerini tekrarlayın.

Hazır ortamla Hafta 6 Ek 2 Yerel Kubernetes Uygulama Kılavuzu'na geçin. Bulut adımlarını tamamlamak yerel çalışmanın başarı koşulu değildir. Hafta 6 Ek 3 yalnız bulut hesabı olan ve bu çalışmayı yapmak isteyen öğrenciler içindir.

8 Kaynakların devamı

8.3 Kaynaklar

Kaynak numaraları bu ekin içindeki atıflara aittir. Resmî belgeler 8 Ekim 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Menü adları ve desteklenen sürümler zamanla değişebilir.

[1] Docker Docs. docker version.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/version/

[2] Docker Docs. docker system info.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/system/info/

[3] Docker Docs. Explore the Kubernetes view.
https://docs.docker.com/desktop/use-desktop/kubernetes/

[4] Kubernetes. Install and Set Up kubectl on Windows.
https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl-windows/

[5] Kubernetes. Configure Access to Multiple Clusters.
https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/configure-access-multiple-clusters/

[6] Kubernetes. kubectl Quick Reference.
https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/quick-reference/

[7] Kubernetes. Storage Classes.
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/storage-classes/

[8] Minikube. minikube start başlangıç kılavuzu.
https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/

[9] Minikube. Docker driver.
https://minikube.sigs.k8s.io/docs/drivers/docker/

[10] Minikube. start komut başvurusu.
https://minikube.sigs.k8s.io/docs/commands/start/

[11] Minikube. stop komut başvurusu.
https://minikube.sigs.k8s.io/docs/commands/stop/

Kılavuzun teknik sınırları

Komutlar ve arayüz yönergeleri resmî belgelerle karşılaştırılmıştır. Bu belge hazırlanırken gerçek bir Windows bilgisayarında uçtan uca küme kurulumu çalıştırılmamıştır. Bu nedenle beklenen sonuçları kendi ortamınızda doğrulayın; hazırlığın başarı ölçütü Bölüm 8.1'deki kontrollerdir.